

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



TIỂU LUẬN

**Thiết Kế và Triển Khai Các Giải Pháp Bảo Mật
Mạng Doanh Nghiệp: VPN và IDS/IPS SNORT**

MÔN: AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **AN TOÀN THÔNG TIN**

Giảng viên hướng dẫn: **NGUYỄN NGỌC ĐẠI**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN LÊ HẢI ĐĂNG**

MSSV: **23010129**

Lớp học phần: 020100115301

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2025

PHIẾU CHẤM

BÀI THI TIỂU LUẬN, BÁO CÁO THỰC HÀNH/THỰC TẬP

Tên học phần: An toàn mạng máy tính Lớp học phần: 020100115301 - 231501

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Lê Hải Đăng Mã số sinh viên: 23010129

STT	Tiêu chí	Điểm	Ghi chú
1	Tiêu chí 1: Bố cục		
2	Tiêu chí 2: Hình thức		
3	Tiêu chí 3: Nội dung chính <i>Tổng quan về cấu hình cơ bản</i> <i>Phương pháp thực hiện cấu hình nâng cao</i> <i>Mô hình thực nghiệm và Kết quả đạt được</i> <i>Kết luận và hướng pháp triển</i>		
Tổng điểm			

Tp. HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2025
Giảng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Đại học Gia Định , đặc biệt là các thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin của trường đã tận tình giảng dạy và trang bị cho tác giả những kiến thức nền tảng trong suốt quá trình học tập tại khoa để có thêm nhiều kinh nghiệm cho tương lai. Và tác giả cũng xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Đại đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn chỉ bảo tác giả trong quá trình thực hiện đề tài. Trong quá trình học tập, cũng như là trong quá trình làm đồ án, tác giả khó tránh khỏi sai sót, rất mong Thầy bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ Thầy, để tác giả học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn ở bài báo cáo môn học sắp tới.

Tác giả xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VPN.....	4
1.1. Khái niệm & vai trò của VPN trong an toàn mạng.	4
1.2. Nguyên lý hoạt động.....	4
1.2.1 Vai trò của VPN trong an toàn mạng	5
1.2.1.1. Bảo mật dữ liệu truyền tải	5
1.2.1.2. Ẩn danh và bảo vệ quyền riêng tư.....	5
1.2.1.3. Truy cập an toàn từ xa	5
1.2.1.4. Vượt qua các hạn chế địa lý	6
1.2.1.5. Ngăn chặn giám sát ISP.....	6
1.3. Tầm quan trọng trong môi trường số hóa.....	6
1.4. Thách thức và hạn chế	6
1.5. Tổng quan về SSL VPN và IPsec VPN.....	6
1.5.1. Khái niệm cơ bản.....	6
1.5.2. Kiến trúc hoạt động	7
1.5.3. So sánh ưu nhược điểm	7
1.5.4. Ứng dụng phù hợp	7
CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH VPN SITE TO SITE.....	8
2.1. Giới thiệu lab VPN site to site.....	8
2.2. Sơ đồ mạng	8
2.3. Các bước thực hiện	8
2.3.1. Đặt IP cho từng thiết bị	8
2.3.2. Đặt vlan cho thiết bị	11
2.3.3. Cấu hình định tuyến ở vị trí phù hợp.....	14
2.3.4. Cấu hình định tuyến OSPF giữa R1 và R2.....	15
2.3.5. Cấu hình VPN site to site giữa R1 và R3	16
2.3.6. Cấu hình NAT trên R1 và R3	17
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ IDP IPS	19

3.1. Khái niệm cơ bản IDS/IPS	19
3.1.1. Phân loại IDS/IPS	19
3.1.3. Phương pháp phát hiện	20
3.1.4. Deployment và Architecture.....	21
3.2. Ưu nhược điểm và tương lai IDS/IPS	22
3.3. Tổng quan về Snort.....	23
3.3.1. Giới thiệu về Snort	23
3.3.2. Kiến trúc và chế độ hoạt động.....	23
3.3.3. Hệ thống Rules	24
3.4. Ưu nhược điểm và tương lai của Snort.....	25
CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH BẢO VỆ MẠNG BẰNG SNORT	27
4.1. Mô hình lab thực hiện.....	27
4.2. Các bước thực hiện	27
4.2.1. Phát hiện Ping.....	27
4.2.2. Test phát hiện và chặn ping of death	28
4.3.3. Phát hiện và Ngăn Chặn Nmap	30
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển	33
5.1. Kết luận.....	33
5.2. Hướng phát triển.....	33

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VPN

1.1. Khái niệm & vai trò của VPN trong an toàn mạng.

VPN (Virtual Private Network - Mạng riêng ảo) là một công nghệ cho phép tạo ra kết nối mạng riêng tư an toàn qua mạng Internet công cộng. VPN hoạt động bằng cách thiết lập một "đường hầm" (tunnel) mã hóa giữa thiết bị của người dùng và máy chủ VPN, đảm bảo rằng tất cả dữ liệu truyền qua đều được bảo mật và không thể bị theo dõi bởi các bên thứ ba.

Về bản chất, VPN mở rộng mạng riêng tư (private network) qua mạng công cộng, cho phép người dùng gửi và nhận dữ liệu một cách an toàn như thể thiết bị của họ được kết nối trực tiếp với mạng riêng tư, bất kể vị trí địa lý thực tế.

1.2. Nguyên lý hoạt động

VPN hoạt động dựa trên ba nguyên lý chính:

- **Đóng gói (Encapsulation):** Dữ liệu gốc được đóng gói trong các gói tin mới với header VPN, tạo thành một lớp bảo vệ bổ sung.
- **Mã hóa (Encryption):** Toàn bộ dữ liệu được mã hóa trước khi truyền qua Internet, đảm bảo chỉ có người nhận hợp lệ mới có thể giải mã và đọc được nội dung.
- **Xác thực (Authentication):** Hệ thống xác minh danh tính của người dùng và thiết bị trước khi cho phép truy cập vào mạng VPN.

1.2.1 Vai trò của VPN trong an toàn mạng

1.2.1.1. Bảo mật dữ liệu truyền tải

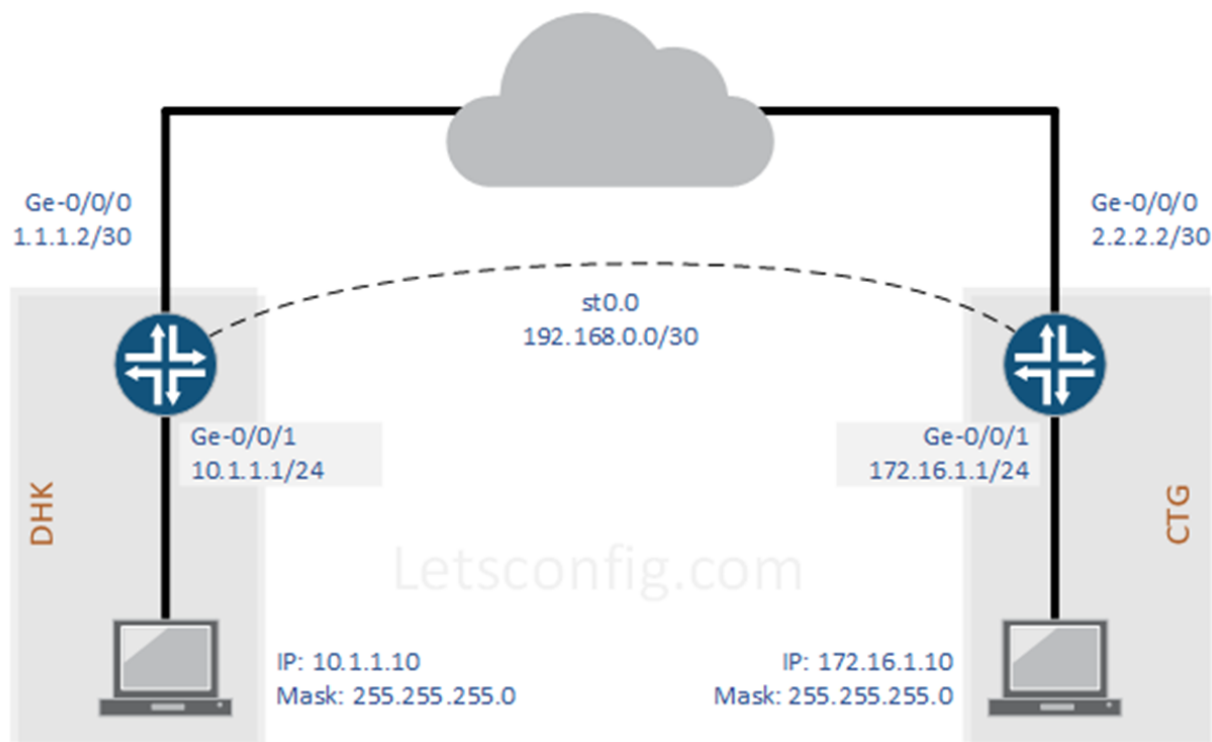
VPN đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công man-in-the-middle, đặc biệt quan trọng khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng. Việc mã hóa end-to-end đảm bảo rằng ngay cả khi dữ liệu bị chặn bắt, kẻ tấn công cũng không thể đọc được nội dung thực.

1.2.1.2. Ẩn danh và bảo vệ quyền riêng tư

VPN che giấu địa chỉ IP thực của người dùng và thay thế bằng địa chỉ IP của máy chủ VPN. Điều này giúp bảo vệ danh tính trực tuyến, ngăn chặn việc theo dõi hoạt động duyệt web và bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc thu thập trái phép.

1.2.1.3. Truy cập an toàn từ xa

VPN cho phép nhân viên làm việc từ xa truy cập an toàn vào mạng nội bộ của công ty. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh làm việc hybrid hiện nay, đảm bảo rằng dữ liệu doanh nghiệp được bảo vệ bất kể nhân viên làm việc từ đâu.



1.2.1.4. Vượt qua các hạn chế địa lý

VPN giúp người dùng vượt qua censorship và geo-blocking bằng cách kết nối qua máy chủ ở các quốc gia khác nhau. Điều này không chỉ mở rộng quyền truy cập thông tin mà còn đảm bảo tự do ngôn luận trực tuyến.

1.2.1.5. Ngăn chặn giám sát ISP

Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) thường theo dõi và ghi lại hoạt động duyệt web của người dùng. VPN ngăn chặn việc này bằng cách mã hóa tất cả traffic, khiến ISP chỉ có thể thấy người dùng đang kết nối với máy chủ VPN mà không biết được họ đang truy cập những gì.

1.3. Tầm quan trọng trong môi trường số hóa

Trong thời đại số hóa, khi ngày càng nhiều hoạt động chuyển sang trực tuyến, VPN trở thành một công cụ không thể thiếu để bảo vệ an ninh mạng. Từ giao dịch ngân hàng trực tuyến đến họp video quan trọng, VPN cung cấp lớp bảo vệ cần thiết để đảm bảo thông tin nhạy cảm không bị rò rỉ.

Đối với doanh nghiệp, VPN không chỉ là công cụ bảo mật mà còn là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Nó cho phép các công ty mở rộng hoạt động một cách an toàn, quản lý nhân sự từ xa hiệu quả và bảo vệ tài sản trí tuệ khỏi các mối đe dọa mạng.

1.4. Thách thức và hạn chế

Mặc dù VPN mang lại nhiều lợi ích về bảo mật, người dùng cần hiểu rõ các hạn chế. VPN có thể làm giảm tốc độ kết nối do quá trình mã hóa và định tuyến qua máy chủ trung gian. Ngoài ra, việc lựa chọn nhà cung cấp VPN uy tín là vô cùng quan trọng, vì một số nhà cung cấp có thể ghi lại hoạt động của người dùng hoặc có chính sách bảo mật kém.

1.5. Tổng quan về SSL VPN và IPsec VPN

1.5.1. Khái niệm cơ bản

SSL VPN hoạt động trên giao thức SSL/TLS, cho phép truy cập qua trình duyệt web mà không cần cài đặt client đặc biệt. Phù hợp cho remote access với quản lý tập trung và kiểm soát truy cập chi tiết.

IPSec VPN là framework bảo mật hoạt động ở tầng Network Layer, cung cấp mã hóa end-to-end cho các gói tin IP. Hỗ trợ cả tunnel mode và transport mode, phù hợp cho kết nối site-to-site.

1.5.2. Kiến trúc hoạt động

SSL VPN sử dụng kiến trúc client-server gồm SSL VPN Gateway (xử lý xác thực), Web Portal (giao diện truy cập), và SSL/TLS Tunnel (kênh mã hóa).

IPSec VPN bao gồm Security Association (SA) định nghĩa thông số bảo mật, IKE quản lý key tự động, và các giao thức ESP/AH cung cấp mã hóa và xác thực.

1.5.3. So sánh ưu nhược điểm

SSL VPN:

- Ưu điểm: Dễ sử dụng, linh hoạt triển khai, quản lý tập trung
- Nhược điểm: Hiệu suất hạn chế, phụ thuộc trình duyệt, không hỗ trợ tất cả ứng dụng

IPSec VPN:

- Ưu điểm: Bảo mật mạnh, hiệu suất cao, hỗ trợ đầy đủ ứng dụng
- Nhược điểm: Cấu hình phức tạp, khó triển khai remote, vấn đề với NAT

1.5.4. Ứng dụng phù hợp

- **SSL VPN** thích hợp cho remote access của end user, môi trường BYOD, và third-party access với yêu cầu kiểm soát chi tiết.
- **IPSec VPN** phù hợp cho site-to-site connectivity, ứng dụng hiệu suất cao, legacy applications, và kết nối always-on.
- Nhiều tổ chức áp dụng hybrid approach: SSL VPN cho remote access, IPSec VPN cho site-to-site connectivity.

CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH VPN SITE TO SITE

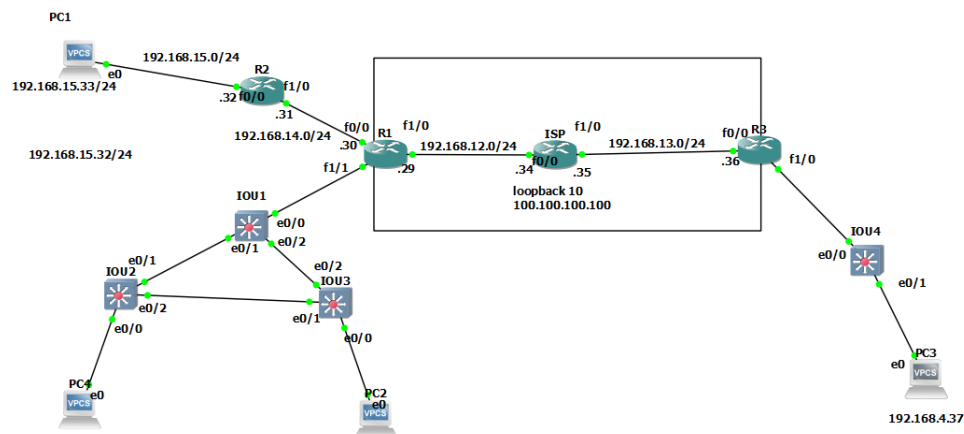
2.1. Giới thiệu lab VPN site to site

Chương này sẽ hướng dẫn triển khai thực tế một mô hình VPN Site-to-Site kết nối giữa hai chi nhánh thông qua các router R1 và R3. Lab này được thiết kế để minh họa cách thức hoạt động của VPN trong môi trường doanh nghiệp thực tế, bao gồm việc mã hóa dữ liệu giữa các mạng con khác nhau.

Mục tiêu của bài lab:

- Thiết lập VPN tunnel giữa hai site (R1 và R3)
- Mã hóa traffic giữa PC1 và PC3
- Mã hóa traffic giữa PC3 và VLAN 2
- Cấu hình NAT để truy cập Internet
- Kiểm tra kết nối và troubleshoot

2.2. Sơ đồ mạng



2.3. Các bước thực hiện

2.3.1. Đặt IP cho từng thiết bị

Đặt IP cho R2

```
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip addr 192.168.15.32 255.255.255.0
```

```
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#ex
R2(config)#int f1/0
R2(config-if)#ip addr 192.168.14.31 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.14.30
```

Đặt IP cho R1

```
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip addr 192.168.14.30 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#ex
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#ip addr 192.168.12.29 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
```

Đặt IP cho ISP

```
ISP(config)#int f1/0
ISP(config-if)#ip addr 192.168.13.35 255.255.255.0
ISP(config-if)#no shut
ISP(config-if)#ex
ISP(config)#int f0/0
ISP(config-if)#ip addr 192.168.12.34 255.255.255.0
ISP(config-if)#no shut
ISP(config)#int loopback 100
ISP(config-if)#ip addr 100.100.100.100 255.255.255.0
```

Đặt IP cho R3

```
R3(config)#int f0/0
R3 (config-if)#ip addr 192.168.13.36 255.255.255.0
```

```
R3(config-if)#no shut
```

Lệnh show ip

```
R1#show ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.14.30   YES NVRAM    up          up
FastEthernet0/0.3        unassigned      YES unset    up          up
FastEthernet1/0          192.168.12.29   YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1.2        192.168.2.2     YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1.3        192.168.3.3     YES NVRAM    up          up
FastEthernet2/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet3/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet3/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial4/0                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
--More--
```

```
R2#show ip int bri
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.15.32   YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0          192.168.14.31   YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet3/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet3/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial4/0                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial4/1                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial4/2                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial4/3                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
--More--
```

```
ISP#show ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.12.34   YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0          192.168.13.35   YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet3/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet3/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial4/0                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial4/1                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial4/2                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial4/3                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
--More--
```

```

R3#show ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.13.36   YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0          unassigned      YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0.4        192.168.4.4     YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/0.5        192.168.5.5     YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1          unassigned      YES NVRAM    up          up
FastEthernet1/1.4        unassigned      YES unset   up          up
FastEthernet1/1.5        unassigned      YES unset   up          up
FastEthernet2/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet2/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet3/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet3/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
--More--

```

2.3.2. Đặt vlan cho thiết bị

Đặt vlan 2, vlan 3 cho SW1, SW2, SW3

```

IOU1(config)#vlan 2
IOU1(config-vlan)#ex
IOU1(config)#vlan 3
IOU2(config)#vlan 2
IOU2(config-vlan)#ex
IOU2(config)#vlan 3
IOU3(config)#vlan 2
IOU3(config-vlan)#ex
IOU3(config)#vlan 3

```

```

IOU1#show vlan br
VLAN Name                Status      Ports
-----
1    default                active      Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2
                                           Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2
                                           Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2
                                           Et3/3
2    VLAN0002                active
3    VLAN0003                active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
IOU1#

```

```
IOU2#show vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0 Et3/1, Et3/2, Et3/3
2	VLAN0002	active	Et0/0, Et0/3
3	VLAN0003	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU2#
```

```
IOU3#show vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0 Et3/1, Et3/2, Et3/3
2	VLAN0002	active	
3	VLAN0003	active	Et0/0, Et0/3
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU3#
```

Đặt vlan 4, vlan 5 cho SW4

```
IOU4(config)#vlan 4
IOU4(config-vlan)#ex
IOU4(config)#vlan 5
```

```
IOU4#show vlan br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/2, Et0/3, Et1/0, Et1/1 Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1 Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1 Et3/2, Et3/3
4	VLAN0004	active	Et0/1
5	VLAN0005	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
IOU4#
```

Access vlan và trunk

```
IOU1#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/0	on	802.1q	trunking	1
Et0/1	on	802.1q	trunking	1
Et0/2	on	802.1q	trunking	1

Port Vlans allowed on trunk

Et0/0	1-4094
Et0/1	1-4094
Et0/2	1-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

Et0/0	1-3
Et0/1	1-3
Et0/2	1-3

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Et0/0	1-3
Et0/1	1-3
Et0/2	1-3

```
IOU1#
```

```
IOU2#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/1	on	802.1q	trunking	1
Et0/2	on	802.1q	trunking	1
Et1/0	on	802.1q	trunking	1

Port Vlans allowed on trunk

Et0/1	1-4094
Et0/2	1-4094
Et1/0	1-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

Et0/1	1-3
Et0/2	1-3
Et1/0	1-3

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Et0/1	none
Et0/2	1-3
Et1/0	1-3

```
IOU2#
```

```
IOU3#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/1	on	802.1q	trunking	1
Et0/2	on	802.1q	trunking	1
Et1/0	on	802.1q	trunking	1

Port Vlans allowed on trunk

Et0/1	1-4094
Et0/2	1-4094
Et1/0	1-3

Port Vlans allowed and active in management domain

Et0/1	1-3
Et0/2	1-3
Et1/0	1-3

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Et0/1	1-3
Et0/2	1-3
Et1/0	1-3

```
IOU3#
```

```
IOU4#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/0	on	802.1q	trunking	1

Port Vlans allowed on trunk

Et0/0	1-4094
-------	--------

Port Vlans allowed and active in management domain

Et0/0	1,4-5
-------	-------

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Et0/0	1,4-5
-------	-------

```
IOU4#
```

2.3.3. Cấu hình định tuyến ở vị trí phù hợp

```
R1(config)#int f1/1
R1(config)#no shut
R1(config)#ex
R1(config)#int f1/1.2
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
R1(config-subif)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
R1(config-subif)#ex
R1(config)#int f1/1.3
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
R1(config-subif)#ip address 192.168.3.3 255.255.255.0
```



```
PC4> ping 192.168.3.10
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=24.055 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.182 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.591 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=21.214 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.059 ms
```

```
PC3> ping 192.168.2.10
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=63.084 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=36.177 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=41.362 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=46.922 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=34.616 ms
```

R3 intervlan routing cho vlan4, vlan5

```
R3(config)#int f1/0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#ex
R3(config)#int f1/0.4
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
R3(config-subif)#ip address 192.168.4.4 255.255.255.0
R3(config-subif)#ex
R3(config)#int f1/0.5
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
R3(config-subif)#ip address 192.168.5.5 255.255.255.0
```

2.3.4. Cấu hình định tuyến OSPF giữa R1 và R2

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.15.0 0.0.0.255 area 0
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.15.32	1	FULL/DR	00:00:32	192.168.14.31	FastEthernet0/0

```
R1#
```

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.14.30	1	FULL/BDR	00:00:36	192.168.14.30	FastEthernet1/0

```
R2#
```

2.3.5. Cấu hình VPN site to site giữa R1 và R3

```
R1(config)#ip access-list extended VPN_TO_R3
R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.15.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#exit
R1(config)#crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)#encryption des
R1(config-isakmp)#hash md5
R1(config-isakmp)#authentication pre-share
R1(config-isakmp)#group 2
R1(config-isakmp)#exit
R1(config)#crypto isakmp key haidang address 192.168.13.36
R1(config)#crypto ipsec transform-set MYVPN esp-des esp-md5-hmac
R1(cfg-crypto-trans)#mode tunnel
R1(cfg-crypto-trans)#exit
R1(config)#crypto map MYVPN 10 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)#set peer 192.168.13.36
R1(config-crypto-map)#set transform-set MYVPN
R1(config-crypto-map)#match address VPN_TO_R3
R1(config-crypto-map)#exit
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)#crypto map MYVPN
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.34
```

Cấu hình trên R3

```
R3(config)#ip access-list extended VPN_TO_R1
R3(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.15.0 0.0.0.255
R3(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
R3(config-ext-nacl)#exit
```

```
R3(config)#crypto isakmp policy 10
R3(config-isakmp)#encryption des
R3(config-isakmp)#hash md5
R3(config-isakmp)#authentication pre-share
R3(config-isakmp)#group 2
R3(config-isakmp)#exit
R3(config)#crypto isakmp key haidang address 192.168.12.29
R3(config)#crypto ipsec transform-set MYVPN esp-des esp-md5-hmac
R3(cfg-crypto-trans)#mode tunnel
R3(cfg-crypto-trans)#exit
R3(config)#crypto map MYVPN 10 ipsec-isakmp
R3(config-crypto-map)#set peer 192.168.12.29
R3(config-crypto-map)#set transform-set MYVPN
R3(config-crypto-map)#match address VPN_TO_R1
R3(config-crypto-map)#exit
R3(config)#interface FastEthernet0/0
R3(config-if)#crypto map MYVPN
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.13.35
```

Lệnh kiểm tra ping và mã hóa

```
PC3> ping 192.168.15.32
84 bytes from 192.168.15.32 icmp_seq=1 ttl=253 time=38.946 ms
84 bytes from 192.168.15.32 icmp_seq=2 ttl=253 time=48.329 ms
84 bytes from 192.168.15.32 icmp_seq=3 ttl=253 time=54.339 ms
84 bytes from 192.168.15.32 icmp_seq=4 ttl=253 time=43.902 ms
84 bytes from 192.168.15.32 icmp_seq=5 ttl=253 time=56.751 ms
```

```
PC3> ping 192.168.2.10
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=35.900 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=36.904 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=41.806 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=34.011 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=37.355 ms
```

2.3.6. Cấu hình NAT trên R1 và R3

```
R1(config)#ip access-list extended R1_NAT_ACL
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
```

```

R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# ip nat inside source list R1_NAT_ACL interface
FastEthernet1/1 overload
R1(config)#interface f1/1.2
R1(config-subif)# ip nat inside
R1(config-subif)#ex
R1(config)#interface f1/1.3
R1(config-subif)# ip nat inside
R1(config-subif)#ex
R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#ipnatoutside
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.34

```

Cấu hình trên ISP

```

ISP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback100

ISP(config)#ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 Loopback100

```

```

PC3> ping 100.100.100.100
84 bytes from 100.100.100.100 icmp_seq=1 ttl=254 time=19.534 ms
84 bytes from 100.100.100.100 icmp_seq=2 ttl=254 time=31.357 ms
84 bytes from 100.100.100.100 icmp_seq=3 ttl=254 time=13.202 ms
84 bytes from 100.100.100.100 icmp_seq=4 ttl=254 time=14.007 ms
84 bytes from 100.100.100.100 icmp_seq=5 ttl=254 time=17.506 ms

```

```

PC4> ping 100.100.100.100
84 bytes from 100.100.100.100 icmp_seq=1 ttl=254 time=18.318 ms
84 bytes from 100.100.100.100 icmp_seq=2 ttl=254 time=20.996 ms
84 bytes from 100.100.100.100 icmp_seq=3 ttl=254 time=17.977 ms
84 bytes from 100.100.100.100 icmp_seq=4 ttl=254 time=26.832 ms

```

```

R3#show ip nat translation
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 192.168.13.12:31033 192.168.4.37:31033 100.100.100.100:31033 100.100.100.100:31033
icmp 192.168.13.12:31289 192.168.4.37:31289 100.100.100.100:31289 100.100.100.100:31289
icmp 192.168.13.12:31545 192.168.4.37:31545 100.100.100.100:31545 100.100.100.100:31545
icmp 192.168.13.12:31801 192.168.4.37:31801 100.100.100.100:31801 100.100.100.100:31801
icmp 192.168.13.12:32057 192.168.4.37:32057 100.100.100.100:32057 100.100.100.100:32057

```

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ IDP IPS

3.1. Khái niệm cơ bản IDS/IPS

IDS (Intrusion Detection System)

IDS là hệ thống phát hiện xâm nhập hoạt động như một "thiết bị giám sát" mạng, theo dõi và phân tích các hoạt động trong hệ thống để phát hiện các hành vi bất thường hoặc độc hại. IDS chỉ có khả năng phát hiện và cảnh báo mà không can thiệp vào luồng dữ liệu.

IPS (Intrusion Prevention System)

IPS là hệ thống ngăn chặn xâm nhập, không chỉ phát hiện mà còn có khả năng chủ động chặn các cuộc tấn công ngay lập tức. IPS được triển khai inline trong đường đi của traffic để có thể drop hoặc block các gói tin độc hại.

Mối quan hệ và sự phát triển

IPS được coi là sự tiến hóa của IDS, kết hợp khả năng detection với prevention capabilities. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong defense-in-depth strategy của tổ chức.

3.1.1. Phân loại IDS/IPS

Network-based IDS/IPS (NIDS/NIPS)

Đặc điểm:

- Giám sát traffic mạng tại các điểm quan trọng
- Phân tích packet headers và payload
- Triển khai tại network perimeter, DMZ, hoặc critical segments

Ưu điểm: Bảo vệ nhiều hosts, detect network-level attacks, overview toàn diện

Nhược điểm: Khó inspect encrypted traffic, không thấy được host-level activities

Host-based IDS/IPS (HIDS/HIPS)

Đặc điểm:

- Cài đặt trên từng host cụ thể
- Giám sát system calls, log files, file integrity
- Monitor user activities và system behaviors

Ưu điểm: Detect host-specific attacks, inspect encrypted data, detailed visibility

Nhược điểm: Resource intensive, chỉ protect individual host, management complexity

Hybrid Systems

Kết hợp cả network và host-based monitoring để cung cấp comprehensive protection và correlation capabilities giữa network và host events.

3.1.3. Phương pháp phát hiện

Signature-based Detection (Rule-based)

Nguyên lý: So sánh traffic với database các signatures đã biết của malware, attacks, và suspicious activities.

Ưu điểm:

- Độ chính xác cao cho known threats
- False positive rate thấp
- Dễ implement và maintain

Nhược điểm:

- Không phát hiện được zero-day attacks
- Cần update signatures liên tục
- Bypassed dễ dàng bằng attack variations

Anomaly-based Detection (Behavioral)

Nguyên lý: Thiết lập baseline của normal behavior và phát hiện deviations từ pattern này.

Ưu điểm:

- Phát hiện được unknown attacks và zero-day exploits
- Không cần prior knowledge về attack signatures
- Adaptive với changing environments

Nhược điểm:

- False positive rate cao
- Khó định nghĩa "normal" behavior chính xác
- Cần training period để establish baseline

Hybrid Detection

Kết hợp cả signature-based và anomaly-based, sử dụng machine learning và AI để improve detection accuracy và minimize false positives.

3.1.4. Deployment và Architecture

Passive Deployment (IDS Mode)

Cơ chế: Nhận copy của traffic thông qua SPAN ports, network TAPs, hoặc mirroring

Đặc điểm:

- Không ảnh hưởng đến network performance
- Detect và alert sau khi traffic đã đi qua
- Không single point of failure

Use cases: Monitoring, compliance, forensic analysis, threat hunting

Inline Deployment (IPS Mode)

Cơ chế: Triển khai trực tiếp trong đường đi của traffic

Đặc điểm:

- Real-time blocking capabilities
- Có thể ảnh hưởng network latency

- Single point of failure potential

Use cases: Active threat prevention, policy enforcement, malware blocking

Hybrid Deployment

Kiến trúc: Kết hợp IDS ở perimeter để monitoring tổng thể và IPS ở critical segments để protection chủ động

Lợi ích: Tối ưu cả visibility và protection capabilities

3.2. Ưu nhược điểm và tương lai IDS/IPS

IDS/IPS mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho hệ thống bảo mật hiện đại. Về mặt ưu điểm, các hệ thống này cung cấp khả năng automated protection giúp giảm đáng kể workload cho security teams, đồng thời đảm bảo real-time monitoring để phát hiện threats ngay lập tức. Flexibility trong deployment cho phép tổ chức lựa chọn giữa passive monitoring hoặc active prevention tùy theo nhu cầu, trong khi khả năng scalability giúp bảo vệ hiệu quả cho cả mạng lưới lớn. Các hệ thống này cũng hỗ trợ tốt cho compliance requirements và cung cấp detailed forensic capabilities phục vụ cho việc điều tra sau sự cố.

Tuy nhiên, IDS/IPS cũng đối mặt với những thách thức đáng kể. Vấn đề false positives và false negatives đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa bảo mật và usability. Performance impact, đặc biệt với các triển khai inline, có thể gây ra latency và ảnh hưởng đến throughput của mạng. Encrypted traffic ngày càng phổ biến tạo ra blind spots trong việc inspection, trong khi các advanced persistent threats (APTs) có khả năng evade detection thông qua sophisticated techniques. Management complexity cũng đòi hỏi skilled personnel và investment đáng kể trong training.

Nhìn về tương lai, IDS/IPS đang phát triển theo hướng tích hợp machine learning và artificial intelligence để cải thiện detection accuracy và giảm false positives. Cloud-native architectures đang được phát triển để phù hợp với xu hướng cloud adoption và containerization. Behavioral analytics và user entity behavior analytics (UEBA) đang trở thành standard features, trong khi integration với threat intelligence platforms giúp cập nhật real-time về emerging threats. Automation và orchestration capabilities cũng được

enhance để support incident response và remediation processes. Với sự phát triển của 5G, IoT, và edge computing, IDS/IPS tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cybersecurity landscape, đòi hỏi continuous innovation để đối phó với threat landscape ngày càng phức tạp.

3.3. Tổng quan về Snort

3.3.1. Giới thiệu về Snort

Snort là hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng (NIDS/NIPS) mã nguồn mở được phát triển bởi Martin Roesch năm 1998. Snort có khả năng phân tích traffic mạng theo thời gian thực, phát hiện các hoạt động đáng nghi ngờ dựa trên rules được định nghĩa trước.

Snort hoạt động như một "packet sniffer" thông minh, giám sát traffic liên tục, so sánh với database signatures, và gửi cảnh báo khi phát hiện mối đe dọa. Trong hệ thống bảo mật, Snort đóng vai trò như lớp phòng thủ quan trọng, cung cấp monitoring, detection, và early warning system.

3.3.2. Kiến trúc và chế độ hoạt động

Kiến trúc chính:

- **Packet Decoder:** Giải mã gói tin từ các network interface và protocol
- **Preprocessors:** Xử lý sơ bộ dữ liệu (defragmentation, stream reassembly)
- **Detection Engine:** So sánh traffic với rule set để phát hiện threats
- **Logging/Alerting System:** Ghi log events và gửi alerts
- **Output Modules:** Xuất kết quả theo nhiều format khác nhau

Ba chế độ hoạt động:

- **Sniffer Mode:** Capture và hiển thị packets trên console
- **Packet Logger Mode:** Ghi log traffic vào disk cho phân tích sau

- **NIDS Mode:** Phân tích traffic theo rules và tạo alerts khi phát hiện threats

3.3.3. Hệ thống Rules

Cấu trúc Snort Rules:

```
action protocol src_ip src_port direction dst_ip dst_port (rule options)
```

Các thành phần:

- **Action:** alert, log, pass, drop, reject
- **Protocol:** TCP, UDP, ICMP, IP
- **Source/Destination:** Địa chỉ IP và port
- **Rule Options:** content, msg, sid, classtype, reference

Ví dụ rules:

```
alert tcp any any -> any 80 (msg:"Web traffic detected"; sid:1000001;)
alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Ping detected"; sid:1000002;)
alert tcp any any -> any 21 (msg:"FTP connection attempt"; sid:1000003;)
```

Loại rules: Community Rules (miễn phí), Registered Rules, Subscriber Rules (premium), và Custom Rules.

3.3.4. Deployment Models

Inline Deployment (IPS Mode):

- Snort triển khai trực tiếp trong đường đi traffic
- Ưu điểm: Chặn traffic độc hại real-time
- Nhược điểm: Single point of failure, ảnh hưởng performance
- Phù hợp: Môi trường cần phản ứng tức thời

Passive Deployment (IDS Mode):

- Nhận copy traffic qua SPAN port hoặc network TAP
- Ưu điểm: Không ảnh hưởng performance mạng chính
- Nhược điểm: Chỉ detect/alert, không chặn được
- Phù hợp: Monitoring, compliance, forensic analysis

Hybrid Deployment:

Kết hợp IDS ở perimeter và IPS ở critical segments để tối ưu cả monitoring và protection.

3.4. Ưu nhược điểm và tương lai của Snort

Snort sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật khiến nó trở thành một trong những giải pháp IDS/IPS được ưa chuộng nhất hiện nay. Điểm mạnh đầu tiên chính là tính chất mã nguồn mở, giúp người dùng tiết kiệm chi phí và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng phát triển toàn cầu. Snort cũng nổi bật với tính linh hoạt cao, hỗ trợ nhiều chế độ triển khai khác nhau và đa dạng các định dạng đầu ra, cho phép tích hợp dễ dàng vào các hệ thống bảo mật hiện có. Bộ quy tắc phong phú và được cập nhật thường xuyên từ Cisco Talos đảm bảo khả năng phát hiện các mối đe dọa mới nhất, trong khi vị thế là tiêu chuẩn ngành nghề mang lại lợi thế về tài liệu hướng dẫn và cộng đồng người dùng rộng lớn.

Tuy nhiên, Snort cũng tồn tại một số hạn chế đáng chú ý. Hệ thống yêu cầu tài nguyên phần cứng mạnh mẽ khi xử lý lưu lượng truy cập cao, có thể tạo ra chi phí đầu tư đáng kể cho các tổ chức lớn. Vấn đề false positive là thách thức thường xuyên, đòi hỏi quá trình tinh chỉnh cẩn thận và liên tục để giảm thiểu báo động sai. Do dựa chiefly trên signature-based detection, Snort gặp khó khăn trong việc phát hiện các cuộc tấn công zero-day chưa có chữ ký định danh. Ngoài ra, việc quản lý và duy trì hệ thống Snort đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, có thể là rào cản với các tổ chức thiếu nguồn nhân lực chuyên môn.

Snort 3.0 đánh dấu bước tiến quan trọng với nhiều cải tiến đáng kể. Hỗ trợ multi-threading giúp tận dụng tối ưu các bộ xử lý đa lõi hiện đại, nâng cao đáng kể hiệu suất xử lý gói tin. Khả năng tùy chỉnh nâng cao thông qua Lua scripting mở ra nhiều khả năng mới cho việc phát triển các rule phức tạp và tính năng đặc biệt. Việc tích hợp tốt hơn với môi trường cloud và khả năng kết hợp machine learning cho phát hiện mối đe dọa tiên tiến hứa hẹn đưa Snort lên một tầm cao mới. Với những phát triển này, Snort tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải pháp IDS/IPS phổ biến nhất và đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái an ninh mạng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của các tổ chức trong việc bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin.

CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH BẢO VỆ MẠNG BẰNG SNORT

4.1. Mô hình lab thực hiện

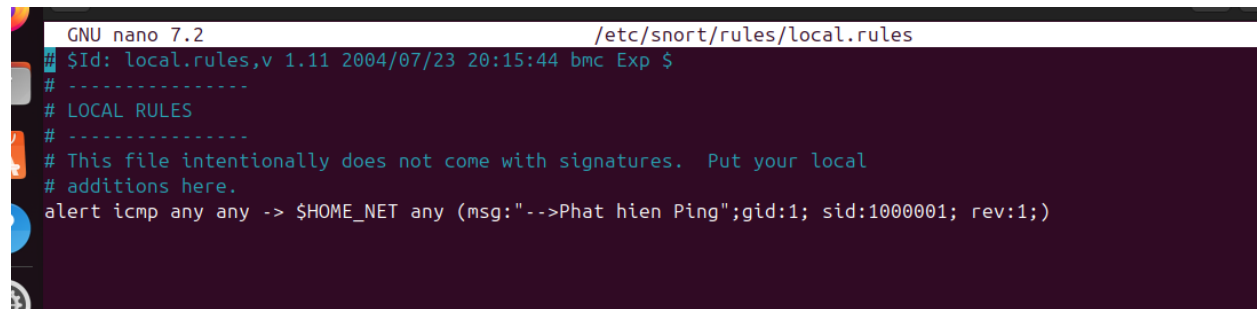
- VMware Workstation Pro 17
- Các máy ảo:
 - + Client windows 10
 - + Attacker Kali linux 2025
 - + Snortd Ubuntu
 - + Web server windows 2016

4.2. Các bước thực hiện

4.2.1. Phát hiện Ping

Rules phát hiện ping vào /etc/rules/local.rules

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien Ping";gid:1000001  
sid:1000001;rev:1;)
```



```
GNU nano 7.2 /etc/snort/rules/local.rules  
# $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $  
# -----  
# LOCAL RULES  
# -----  
# This file intentionally does not come with signatures. Put your local  
# additions here.  
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien Ping";gid:1; sid:1000001; rev:1;)
```

Ping từ máy kali đến web

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.182.2
PING 192.168.182.2 (192.168.182.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.553 ms
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.247 ms
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.672 ms
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.802 ms
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.410 ms
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.467 ms
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.254 ms
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=9 ttl=128 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.182.2: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.782 ms
```

Snortd đã phát hiện được gói tin ping và chuyển đến Ubuntu

```
root@dang-VMware-Virtual-Platform:/home/dang# sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i ens33
08/10-16:55:36.565212  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.30 -> 192.168.182.2
08/10-16:55:36.565213  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.2 -> 192.168.182.30
08/10-16:55:37.565704  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.30 -> 192.168.182.2
08/10-16:55:37.565923  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.2 -> 192.168.182.30
08/10-16:55:38.583791  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.30 -> 192.168.182.2
08/10-16:55:38.583792  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.2 -> 192.168.182.30
08/10-16:55:39.603404  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.30 -> 192.168.182.2
08/10-16:55:39.603502  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.2 -> 192.168.182.30
08/10-16:55:40.627889  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.30 -> 192.168.182.2
08/10-16:55:40.628187  [**] [1:1000001:1] -->Phat hien Ping [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.182.2 -> 192.168.182.30
```

4.2.2. Test phát hiện và chặn ping of death

-Thêm rules phát hiện ping với 1 gói tin số lượng lớn ở đây để >20000

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien Ping Of Dead !"; dsize:>20000; gid:1000001; sid:1000001; rev:1;)
```

-Thêm rules chặn gói tin ping

```
drop icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Da chan Ping Of Dead !"; dsize:>20000; gid:1000002; sid:1000002; rev:1;)
```

```
$Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
-----
LOCAL RULES
-----
This file intentionally does not come with signatures. Put your local
additions here.
lert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien Ping";gid:1; sid:1000001; rev:1;)
lert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien Ping of Death!"; dsize:>2000; gid:1; sid:1000001; rev:1;)
rop icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Da chan Ping of Death!"; dsize:>2000; gid:1; sid:1000001; rev:1;)
```

Thực hiện ping of death từ kali đến web server

```

HPING 192.168.182.2 (eth1 192.168.182.2): icmp mode set, 28 headers + 65000 data bytes
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5123 icmp_seq=0 rtt=4.1 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5124 icmp_seq=1 rtt=7.7 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5125 icmp_seq=2 rtt=4.6 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5126 icmp_seq=3 rtt=4.5 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5127 icmp_seq=4 rtt=5.1 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5128 icmp_seq=5 rtt=6.5 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5129 icmp_seq=6 rtt=6.0 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5130 icmp_seq=7 rtt=9.4 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5131 icmp_seq=8 rtt=7.7 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5132 icmp_seq=9 rtt=10.6 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5133 icmp_seq=10 rtt=3.7 ms
len=1500 ip=192.168.182.2 ttl=128 DF id=5134 icmp_seq=11 rtt=4.5 ms

```

Drop các gói tin ping of death

```

a1--* icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-> Phat hien Ping"; gid:1; sid:1000001; rev:1;)
Help icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-> Phat hien Ping of Death!"; dsize:>2000; gid:1; sid:1000002; rev:1;)
drop icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"-> Da chan Ping of Death!"; dsize:>2000; gid:1; sid:1000003; rev:1;)

```

4.3.3. Phát hiện và Ngăn Chặn Nmap

Rules phát hiện Nmap

```
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien SYN FIN Scan !"; flags: S;gid: 2000001;sid:2000001;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien FIN Scan !"; flags: F;gid:2000002; sid:2000002;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien NULL Scan !"; flags: 0;gid:2000003; sid:2000003;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien XMAS Scan !"; flags: FPU;gid:2000004; sid:2000004;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien Full XMAS Scan !"; flags: SRAFP;gid:2000005; sid:2000005;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien URG Scan !"; flags: U;gid:2000006; sid:2000006;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien URG FIN Scan !"; flags: U;gid:2000007; sid:2000007;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien PUSH FIN Scan !"; flags: P;gid:2000008; sid:2000008;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien URG PUSH Scan !"; flags: U;gid:2000009;sid:2000009;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (flags: A; ack: 0; msg:"-->Phat hien NMAP TCP ping !";gid:2000010; sid:2000010;)
```

```
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien SYN FIN Scan!"; flags:
SF,12; gid:1; sid:2000001; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien FIN Scan!"; flags: F,12;
gid:1; sid:2000002; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien NULL Scan!"; flags: 0;
gid:1; sid:2000003; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien XMAS Scan!"; flags:
FPU,12; gid:1; sid:2000004; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien Full XMAS Scan!";
flags: SRAFP,12; gid:1; sid:2000005; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien URG Scan!"; flags:
U,12; gid:1; sid:2000006; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien URG FIN Scan!";
flags: UF,12; gid:1; sid:2000007; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien PUSH FIN Scan!";
flags: PF,12; gid:1; sid:2000008; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien URG PUSH Scan!";
flags: UP,12; gid:1; sid:2000009; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"-->Phat hien NMAP TCP ping!";
flags: A,12; ack:0; gid:1; sid:2000010; rev:1;)
```

Thực hiện các lệnh sau trên Kali


```

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sF -p 80 192.168.182.2
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-08-10 06:24 EDT
Nmap scan report for 192.168.182.2
Host is up (0.00093s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    closed http
MAC Address: 00:0C:29:DD:71:BE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.19 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sX -p 80 192.168.182.2
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-08-10 06:39 EDT
Nmap scan report for 192.168.182.2
Host is up (0.00074s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    closed http
MAC Address: 00:0C:29:DD:71:BE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.22 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sF -p 80 192.168.182.2
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-08-10 06:40 EDT
Nmap scan report for 192.168.182.2
Host is up (0.00066s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    closed http
MAC Address: 00:0C:29:DD:71:BE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.22 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sN -p 80 192.168.182.2
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-08-10 06:41 EDT
Nmap scan report for 192.168.182.2
Host is up (0.00053s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    closed http
MAC Address: 00:0C:29:DD:71:BE (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.19 seconds

```

Phát hiện ra việc scan

```

root@dang-VMware-Virtual-Platform:/home/dang# sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i ens33
08/10-17:39:56.292451  [**] [1:2000004:1] --> Phat hien XMAS Scan! [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.182.30:46464 -> 192.168.182.2:80
08/10-17:39:56.292451  [**] [1:1228:7] SCAN nmap XMAS [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 192.168.182.30:46464 -> 192.168.182.2:80
08/10-17:40:24.660257  [**] [1:2000002:1] --> Phat hien FIN Scan! [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.182.30:46803 -> 192.168.182.2:80
08/10-17:40:24.660257  [**] [1:621:7] SCAN FIN [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 192.168.182.30:46803 -> 192.168.182.2:80
08/10-17:41:13.854438  [**] [1:2000003:1] --> Phat hien NULL Scan! [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.182.30:55530 -> 192.168.182.2:80

```

Rules drop : drop tcp any any -> \$HOME_NET any (msg:"-->Da chan SYN FIN Attack!"; flags: S;gid: 2000001;sid:2000001;)

```

root@dang-VMware-Virtual-Platform:/home/dang# sudo snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i ens33
08/10-17:45:28.190900  [**] [1:2000001:1] --> Phat hien SYN FIN Scan! [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.182.30:1375 -> 192.168.182.2:80
08/10-17:45:28.190900  [**] [1:624:7] SCAN SYN FIN [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 192.168.182.30:1375 -> 192.168.182.2:80

```

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai thực tế, đề tài đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về công nghệ VPN Site-to-Site và hệ thống IDS/IPS Snort trong việc đảm bảo an toàn mạng. VPN Site-to-Site, với khả năng tạo ra các kết nối an toàn giữa các chi nhánh, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh làm việc từ xa và số hóa ngày càng gia tăng. Việc triển khai thực tế VPN Site-to-Site giữa hai router (R1 và R3) đã minh chứng cho khả năng mã hóa traffic hiệu quả, đảm bảo an toàn dữ liệu khi truyền qua mạng công cộng. Đồng thời, hệ thống IDS/IPS Snort, với khả năng phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa mạng theo thời gian thực, đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc giám sát và bảo vệ hệ thống mạng khỏi các cuộc tấn công như ping of death hay quét Nmap.

Những kết quả đạt được từ các bài lab thực hành cho thấy rằng việc kết hợp VPN và IDS/IPS không chỉ tăng cường bảo mật mà còn cung cấp khả năng quản lý và phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa. Tuy nhiên, các công nghệ này cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc, cấu hình chính xác và duy trì liên tục để đảm bảo hiệu quả tối ưu. Các hạn chế như tốc độ kết nối giảm do mã hóa của VPN hay vấn đề false positives trong Snort cần được xem xét kỹ lưỡng để cân bằng giữa bảo mật và hiệu suất.

5.2. Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu quả của các giải pháp VPN và IDS/IPS trong tương lai, một số hướng phát triển có thể được xem xét:

- **Tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và máy học:** Việc áp dụng AI và machine learning vào Snort có thể cải thiện khả năng phát hiện các mối đe dọa zero-day và giảm thiểu false positives. Các thuật toán học máy có thể học hỏi từ dữ liệu mạng để tự động điều chỉnh các quy tắc phát hiện, từ đó tăng cường độ chính xác và hiệu quả.
- **Tối ưu hóa hiệu suất VPN:** Nghiên cứu và triển khai các giao thức mã hóa mới hoặc tối ưu hóa các giao thức hiện tại (như IPsec hoặc SSL/TLS) để giảm thiểu tác động đến tốc độ kết nối. Các giải pháp như SD-WAN (Software-Defined Wide Area

Network) có thể được tích hợp với VPN để cung cấp khả năng quản lý mạng linh hoạt và hiệu quả hơn.

- **Phát triển Snort trên môi trường đám mây:** Với xu hướng chuyển dịch sang cloud computing, việc triển khai Snort trên các nền tảng đám mây hoặc tích hợp với các dịch vụ bảo mật đám mây sẽ giúp mở rộng khả năng giám sát và bảo vệ trong các môi trường phân tán.
- **Tăng cường khả năng phân tích mã hóa:** Với sự gia tăng của lưu lượng truy cập mã hóa, việc phát triển các công cụ hoặc kỹ thuật cho phép IDS/IPS như Snort phân tích traffic mã hóa mà không vi phạm quyền riêng tư là một hướng nghiên cứu quan trọng.
- **Tự động hóa và tích hợp hệ thống:** Tăng cường khả năng tự động hóa trong việc quản lý và phản ứng với các sự cố bảo mật, đồng thời tích hợp VPN và IDS/IPS với các hệ thống SIEM (Security Information and Event Management) để cung cấp một giải pháp bảo mật toàn diện hơn.
- **Nâng cao nhận thức và đào tạo:** Đối với các tổ chức, việc đào tạo nhân sự về cách sử dụng và quản lý hiệu quả các công nghệ như VPN và Snort là yếu tố then chốt để đảm bảo triển khai thành công và duy trì bảo mật lâu dài.

Tóm lại, VPN Site-to-Site và IDS/IPS Snort là những công cụ mạnh mẽ trong việc bảo vệ an ninh mạng, nhưng vẫn cần được cải tiến để đáp ứng các thách thức của môi trường mạng ngày càng phức tạp. Việc tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới và nâng cao kỹ năng quản trị sẽ giúp các tổ chức tận dụng tối đa tiềm năng của các giải pháp này, từ đó xây dựng một hệ thống mạng an toàn và bền vững hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Cisco Firepower Threat Defense Configuration Guide for Firepower Device Manager, Version 6.2.3 - Site-to-Site VPN [Cisco Secure Firewall Threat Defense]. (2021, March 8). Cisco.
<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/fdm/fptd-fdm-config-guide-623/fptd-fdm-s2syvpn.html>
- [2]. Administrator. (n.d.). *Configuring site to site IPSec VPN tunnel between Cisco routers*. Firewall.cx. <https://www.firewall.cx/cisco/cisco-routers/cisco-router-site-to-site-ipsec-vpn.html>
- [3]. SNORT - Network Intrusion Detection & Prevention System. (n.d.).
<https://www.snort.org/>
- [4]. Zenarmor. (2024, August 28). *ZenArmor Documentation*.
<https://www.zenarmor.com/docs/network-security-tutorials/what-is-snort>
- [5]. <https://www.cscjournals.org/manuscript/Journals/IJCSS/Volume1/Issue3/IJCSS-17.pdf>